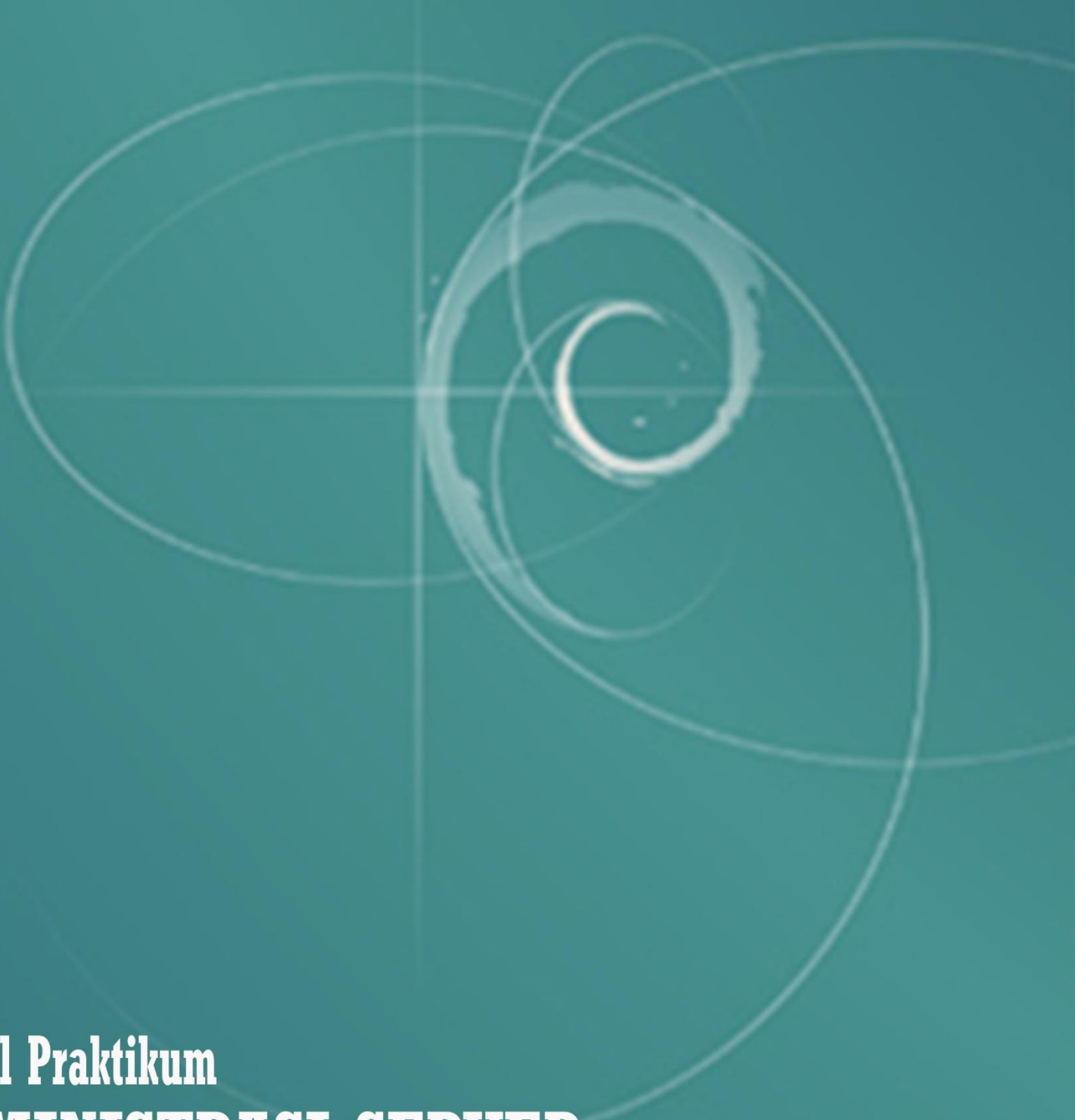


debian 8



Modul Praktikum
ADMINISTRASI SERVER

Gagar, S.Kom

KATA PENGANTAR

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada Tim penyusunan modul ini sehingga Modul ini dapat terselesaikan dengan cepat, dan tak lupa pula Tim penyusun Modul Administrasi Server Ucapkan Shalawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Beserta Keluarga dan Pengikutnya yang telah membimbing umat manusia kepada zaman terang benderang seperti saat ini

Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam Modul ini adalah tentang mengadministrasi server debian 8, dimana tujuan penyusunan modul ini tidak lain sebagai bahan pembelajaran bagi setiap orang yang ingin mengembangkan pengetahuannya dibidang Server terutamanya pada Sistem Operasi Linux Debian

Demikian Sedikit kata pengantar dari kami Tim Penyusun modul ini, jika ada kata yang masih kurang tepat dalam penyusunan Modul ini kami memohon maaf dan kami membutuhkan koreksi untuk perbaikan penyusunan Modul Praktek selanjutnya, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada setiap pembaca Modul Ini

Penulis : Gagar

E-mail : gagar.cyberlaw@gmail.com

No.HP : 0878-4460-6767

Penguji Teknis : Alif Ramadhan Dg.Matasse

E-mail : alif110ramadhan@gmail.com

No.HP : 0823-6856-9366

Editor : Dini Rahmasari

E-mail : rahmasaridhini@gmail.com

No.HP : 0821-8852-3884

Situs Web-Site : www.gagarcyberarea.wordpress.com

Tanggal Selesai Penyusunan : 7 Mei 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
Pengenalan Server	3
Pengertian Linux	4
A. konfigurasi network basic pada Debian 8.....	7
B. konfigurasi DNS server pada Debian 8	10
C. install dan konfigurasi web server pada Debian 8.....	14
D. konfigurasi secure web server https pada Debian 8	18
E. konfigurasi ftp servre pada Debian 8	22
F. konfigurasi mail server pada Debian 8.....	26
G. konfigurasi webmail (Squirrelmail) pada Debian 8.....	34
H. konfigurasi dhcp server pada Debian 8.....	37
I. konfigurasi vpn pada Debian 8	39
J. konfigurasi pc router pada Debian 8.....	45
K. konfigurasi proxy server pada Debian 8	48
L. CONVIGURASI NTP server pada Debian 8.....	53

PENGENALAN SERVER

Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system.

Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan. Umumnya, di atas sistem operasi server terdapat aplikasi-aplikasi yang menggunakan arsitektur client/server.

Contoh dari aplikasi ini adalah DHCP Server, Mail Server, HTTP Server, FTP Server, DNS Server dan lain sebagainya. Setiap sistem operasi server umumnya membundel layanan-layanan tersebut atau layanan tersebut juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Setiap layanan tersebut akan merespon terhadap request dari klien. Sebagai contoh, klien DHCP akan memberikan request kepada server yang menjalankan server DHCP; ketika sebuah klien membutuhkan alamat IP, klien akan memberikan perintah/request kepada server, dengan bahasa yang dipahami oleh server DHCP, yakni protokol DHCP itu sendiri.

Contoh sistem operasi server adalah Windows NT 3.51, dan dilanjutkan dengan Windows NT 4.0. Saat ini sistem yang cukup populer adalah Windows 2000 Server dan Windows Server 2003, kemudian Sun Solaris, Unix, dan GNU/Linux.

Server biasanya terhubung dengan client dengan kabel UTP dan sebuah Network Card. Kartu jaringan ini biasanya berupa kartu PCI atau ISA.

Fungsi server sangat banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu pengetahuan, atau sekedar penyimpanan data. Namun yang paling umum adalah untuk mengkoneksikan komputer client ke Internet.

PENGERTIAN LINUX

Pada tahun 1969, Ken Thompson dan Dennis Ritchie (juga adalah developer bahasa C), para peneliti di AT&T Bell Laboratorium Amerika, membuat sistem operasi UNIX, cikal bakal dari Linux. UNIX mendapatkan perhatian besar karena merupakan sistem operasi pertama yang dibuat bukan oleh hardware maker. Selain itu juga karena seluruh source code-nya dibuat dengan bahasa C, sehingga mempermudah pemindahannya ke berbagai platform.

Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi user dan multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor INTEL 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standard POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft dan Novell.

Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, LINUS TORVALDS, di Universitas Helsinki, Finlandia yang sebetulnya mengacu pada kernel dari suatu sistem operasi. Linux dulunya adalah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds yang memperoleh inspirasi dari Minix.

Minix adalah sistem UNIX kecil yang dikembangkan oleh Andy Tanenbaum pada tahun 1987.

Sekarang Linux adalah sistem UNIX yang lengkap, bisa digunakan untuk jaringan (networking), pengembangan software, dan bahkan untuk sehari-hari. Linux telah digunakan di berbagai domain, dari sistem benam sampai superkomputer, dan telah mempunyai posisi yang aman dalam instalasi server web dengan aplikasi LAMP-nya yang populer. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial, dengan kemampuan Linux yang setara bahkan lebih. Lingkungan sistem operasi ini termasuk :

1. Ratusan program termasuk, kompiler, interpreter, editor dan utilitas
2. Perangkat bantu yang mendukung konektifitas, Ethernet, SLIP dan PPP, dan interoperabilitas.

3. Produk perangkat lunak yang reliabel, termasuk versi pengembangan terakhir.
4. Kelompok pengembang yang tersebar di seluruh dunia yang telah bekerja dan menjadikan

Linux portabel ke suatu platform baru, begitu juga mendukung komunitas pengguna yang beragam kebutuhan dan lokasinya dan juga bertindak sebagai team pengembang sendiri. Sejarah Linux berkaitan dengan GNU. Proyek GNU yang mulai pada 1984 memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi yang kompatibel dengan Unix dan lengkap dan secara total terdiri atas perangkat lunak bebas. Tahun 1985, Richard Stallman mendirikan Yayasan Perangkat Lunak Bebas dan mengembangkan Lisensi Publik Umum GNU (GNU General Public License atau GNU GPL). Kebanyakan program yang dibutuhkan oleh sebuah sistem operasi (seperti pustaka, kompiler, penyunting teks, shell Unix dan sistem jendela) diselesaikan pada awal tahun 1990-an, walaupun elemen-elemen tingkat rendah seperti device driver

Linux tidak memiliki suatu logo yang terlihat menarik, hanyalah sebuah burung Penguin yang memperlihatkan sikap santai ketika berjalan. Logo ini mempunyai asal mula yang unik, awalnya tidak ada suatu logo yang menggambarkan trademark dari Linux sampai ketika Linus (Sang Penemu) berlibur ke daerah selatan dan bertemu dengan seekor linux kecil dan pendek yang secara tidak sengaja menggigit jarinya. Hal ini membuatnya demam selama sehari-hari. Kejadian ini kemudian menginspirasi dirinya untuk memakai penguin sebagai logonya

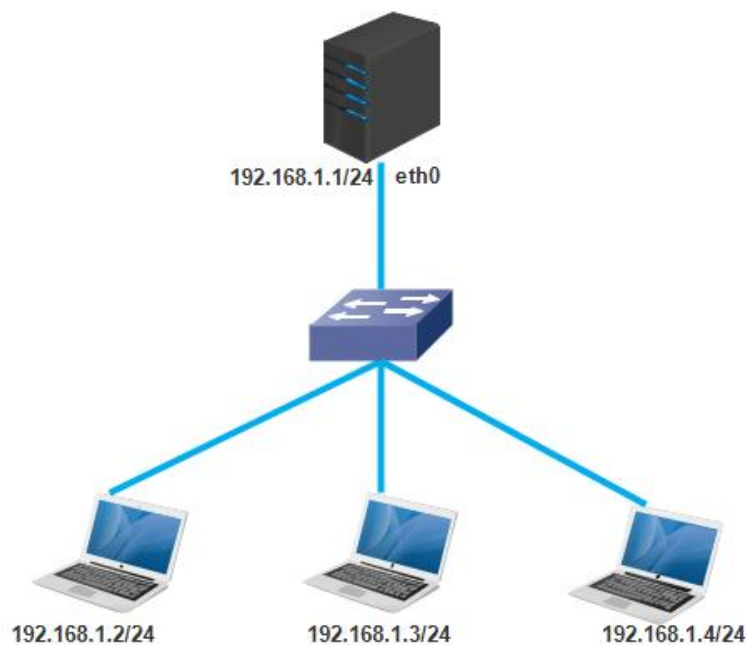
TUX, nama seekor penguin yang menjadi logo maskot dari linux. TUX hasil karya seniman Larry Ewing pada waktu developer merasakan Linux harus mempunyai logo trademark (1996), dan atas usulan James Hughes dipilihlah nama TUX yang berarti Torvalds Unix. Lengkap sudah logo dari Linux, berupa penguin dengan nama TUX. Trademark ini segera didaftarkan untuk menghindari adanya pemalsuan. Linux terdaftar sebagai Program sistem operasi (OS).

Perbedaan antara user biasa dan super user, ditandai dengan symbol “\$” dan “#” pada terminal. Untuk login ke super user, gunakan perintah su.

```
gagar@gagar:~$ whoami
gagar
gagar@gagar:~$ su
Password: (masukan password root)
root@gagar:/home/gagar# whoami
root
```

Walau dalam keadaan user biasa, anda masih bisa menggunakan hak akses root. Caranya yaitu tinggal ketikkan perintah sudo sebelum perintah selanjutnya.

Berikut merupakan topologi yang akan dibahas dalam modul ini, yang akan dikonfigurasi kali ini adalah bagia server yang memberikan layanan untuk jaringan internal berikut ini



A. CONFIGURASI NETWORK BASIC PADA DEBIAN 8

Karena nantinya Configurasi Ini Menggunakan Editor nano maka untuk menyimpan dan langsung keluar editor menggunakan perintah **CTRL + X** kemudian **Y** lalu **Enter**

1. CONFIGURASI TCP/IP

Configurasi TCP/IP adalah konfigurasi paling dasar pada saat melakukan Administrasi Server, dimana tahap ini seorang Administrator melakukan konfigurasi memasukan IP Address Pada Sebuah Komputer Server sebagai Alamat dari server tersebut, Adapun Langkah-Langkah memasukan IP Address pada Server Debian adalah sebagai Berikut:

- Pertama silahkan masukan perintah berikut ini untuk masuk kebagian konfigurasi Interface pada Linux debian

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/network/interfaces
```

- Kemudian Silahkan Tambahkan Configurasi IP Address Pada Debian Server dimana setiap Nama Interface pada Linux debian adalah eth0 untuk Interface 1 dan eth1 untuk Interface 2 dan seterusnya, nah disini sebagai Administrator Jaringan yang harus dilakukan adalah Memasukan IP pada eth0 dari server debian

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
```

- Kemudian Silahkan Restart Interfacenya

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/networking restart
```


2. CONFIGURASI HOSTS NAME

Configurasi Ini dibutuhkan untuk memberikan nama pada setiap computer dalam jaringan sebagai nama mesin yang membedakan setiap host yang ada dalam jaringan tertentu, dimana fungsi dari host name akan memudahkan dalam membedakan setiap computer yang terhubung dalam sebuah jaringan

- Yang harus dilakukan pada tahap ini adalah mengedit file Host pada linux debian dan edit pada bagian baris kedua dari file tersebut. Adapun perintah untuk masuk ke file Host adalah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/hosts
```

- Edit baris kedua menjadi seperti dibawa ini

```
127.0.0.1    localhost
192.168.1.1  gagar.co.id gagar
```

3. PENAMBAHAN DNS

Pada tahap ini melakukan penambahan DNS pada File resolv.conf pada server debian dimana yang akan dimasukan kedalam file tersebut merupakan IP address dari server yang kita gunakan dan menambahkan search domain dengan domain yang ada pada server debian tersebut

- Langkah selanjutnya adalah menambahkan file resolv.conf pada debian dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/resolv.conf
```

- Kemudian masukan script sebagai berikut

```
search gagar.co.id
nameserver 192.168.1.1
```

Catatan: Karena Server yang akan dibuat disini adalah server pada jaring LAN dan tdk terkoneksi dengan Internet maka Name server pada bagian ini hanya diisi dengan IP Address dari server itu sendiri, akan tetapi jika ingin membuat server terkoneksi dengan internet maka silahkan tambahkan name server kedua dengan DNS dari Provider misal

DNS Telkom 202.134.0.155 dan juga menambahkan IP Gateway Pada bagian Interface sesuai dengan Gateway yang menuju Internet

4. INSTALL dan CONFIGURASI SSH

SSH merupakan Aplikasi Remote Access dimana pada tahap ini akan dilakukan agar Server Debian yang telah di buat dapat diremote dari computer host mana saja, port SSH secara Default adalah port 22 dan port ini dapat diubah sesuai dengan port yang ingin kita gunakan demi keamanan dari server yang telah dibuat

- Berikut merupakan cara untuk menginstall SSH dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install ssh-server
```

- Selanjutnya jika ingin merubah port ssh maka yang perlu dilakukan mengedit file sshd_config dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/ssh/sshd_config
```

- Selanjutnya sebagai contoh port default dari ssh yaitu 22 akan dibuat menjadi port lain misal port 354 tanpa menghapus port 22 dan cukup menonaktifkannya saja seperti berikut ini

```
# See the sshd_config(5) manpage for details
# What ports, IPs and protocols we listen for
# Port 22
Port 354
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
```

- Kemudian Silahkan Restart ssh nya dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/ssh restart
```

- Untuk Uji coba dapat menggunakan Perintah Sebagai Berikut

```
root@gagar:/home/gagar# ssh root@localhost -p 354
```

- Atau dapat langsung menggunakan aplikasi PuTTY untuk mengujinya

B. CONFIGURASI DNS SERVER PADA DEBIAN 8

DNS merupakan singkatan dari Domain Name System dimana DNS merupakan metode mengkonversi IP Address Menjadi Alamat Domain ataupun sebaliknya sebagai contoh IP Address Dari server debian yang dibahas adalah 192.168.1.1 dan akan di konversi ke domain dengan nama www.gagar.co.id , jadi metode ini akan mempermudah setiap orang untuk mengakses alamat domain server tanpa mengetahui IP Addressnya. Melainkan cukup dengan mengetahui alamat domainnya saja.

1. INSTALASI BIND9

BIND9 merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat DNS server dan adapun cara untuk menginstall nya dengan cara memasukkan CD/DVD 1 dari Debian 8, setelah memasukkan CD/DVD Debian 8 sialhkan masukan perintah menginstall bind9 sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install bind9
```

Jika penginstalan gagal coba lakukan scan CD/DVD Debian 8 Apakah sudah terbaca pada Komputer server atau belum dengan Cara Sebagai Berikut dan Lakukan Perintah penginstalan Aplikasi Bind9 lagi

```
root@gagar:/home/gagar# apt-cdrom add
```

2. MEMBUAT ZONE DOMAIN

Pada tahap ini daharuskan membuat nama domain yang dimiliki oleh server. Nantinya akan dikonfigurasi menggunakan domain www.gagar.co.id , untuk menentukan domain tersebut dapat dilakukan dengan cara mengedit file named.conf pada aplikasi bind9

- Adapun cara untuk menconfigurasinya dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/bind/named.conf
```

- Kemudian silahkan edit file tersebut dan tambahkan baris seperti berikut ini

```
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
```

```
zone "gagar.co.id" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.gagar";  
};  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192";  
};
```

```
include "/etc/bind/named.conf.options";  
include "/etc/bind/named.conf.local";  
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

3. MEMBUAT FILE FORWARD

File ini dibuat dengan cara mengcopy File db. local menjadi file db.gagar sesuai dengan nama file forward pada named.conf. File db.local berada pada directory **/etc/bind/**. File forward dibutuhkan untuk mengkonversi domain ke IP Address misal www.gagar.co.id akan dikonversi ke IP Address 192.168.1.1

- Langkah selanjutnya adalah mengcopy file db.local menjadi db.gagar akan tetapi sebelum mengcopy silahkan masuk ke directory /etc/bind/ terlebih dahulu

```
root@gagar:/home/gagar# cd /etc/bind/
```

- Selanjutnya lakukan pencopian file db.local

```
root@gagar:/etc/bind # cp db.local db.gagar
```

- Silahkan mengedit file forward db.gagar yang tadinya sudah di copy dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/etc/bind # nano db.gagar
```

- Lakukan pengeditan pada isi file tersebut menjadi seperti berikut ini

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA gagar.co.id. root.gagar.co.id. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS gagar.co.id.
@ IN A 192.168.1.1
www IN A 192.168.1.1
```

4. MEMBUAT FILE REVERSE

File ini dibuat dengan cara mengcopy File db. 127 menjadi file db.192 sesuai dengan nama file Reverse pada named.conf. File db.127 berada pada directory /etc/bind/. File Reverse dibutuhkan untuk mengconversi IP Address ke Domain. Misal IP Address 192.168.1.1 akan dikonversi ke www.gagar.co.id

- Karena tadinya lokasi directory sdh berada di /etc/bind/ maka Selanjutnya lakukan pencopyan file db.127

```
root@gagar:/etc/bind # cp db.127 db.192
```

- Silahkan mengedit file forward db.192 yang tadinya sudah di copy dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/etc/bind # nano db.192
```

- Lakukan pengeditan pada isi file tersebut menjadi seperti berikut ini

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@      IN      SOA     gagar.co.id. root.gagar.co.id. (
                        1      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800  ) ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS      gagar.co.id.
1      IN      PTR      gagar.co.id.
```

- Selanjutnya silahkan merestart servis bind9 dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/etc/bind# /etc/init.d/bind9 restart
```

5. PENGUJIAN

Pengujian DNS dilakukan untuk mengetahui apakah dns server yang telah di lakukan sudah berjalan sebagai mana mestinya atau belum, pengujian dapat dilakukan dengan melakukan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/etc/bind# nslookup 192.168.1.1
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

1.1.168.192.in-addr.arpa    name = gagar.co.id.
```

```
root@gagar:/etc/bind# nslookup gagar.co.id
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

Name:  gagar.co.id
Address: 192.168.1.1
```

Jika Hasilnya seperti diatas maka konfigurasi DNS Servernya Berjalan Dengan Lancar

C. INSTALL DAN CONFIGURASI WEB SERVER PADA DEBIAN 8

Web server merupakan salah satu layanan Server yang dimana setiap computer user dapat mengaksesnya menggunakan web browser melalui internet ataupun local, web server pada dasarnya berjalan pada protocol HTTP yaitu port 80, untuk membuat web server pada server debian yang telah dibuat sebelumnya, maka ada beberapa aplikasi yang dibutuhkan seperti apache2, php5, mysql dan phpmyadmin

1. INSTALLASI WEB SERVER

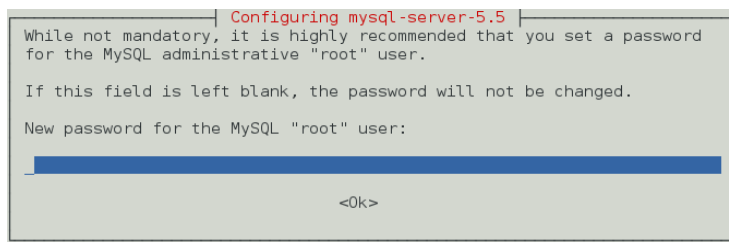
Untuk menginstall aplikasi web server dibutuhkan CD/DVD 1 dari debian 8 maka sama halnya dengan saat menginstall aplikasi bind9 sebelumnya

- Perintah yang digunakan untuk menginstall aplikasi web server

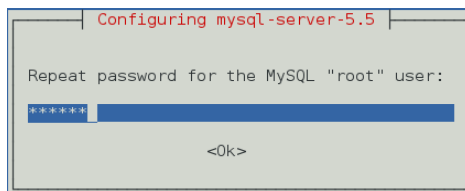
```
root@gagar:/etc/bind # apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin
```

Setelah melakukan perintah tersebut silahkan tekan enter dan lakukan pengisian beberapa langkah- langkah selanjutnya

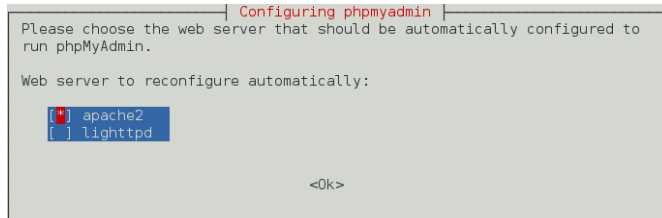
- Memasukan Password untuk MySQL password yang digunakan, samakan saja dengan password root



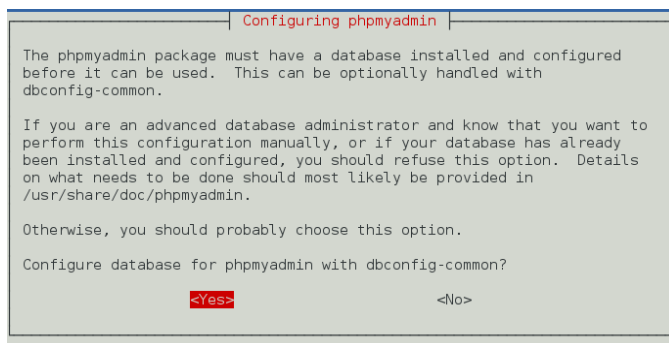
- Re-Enter Password MySQL



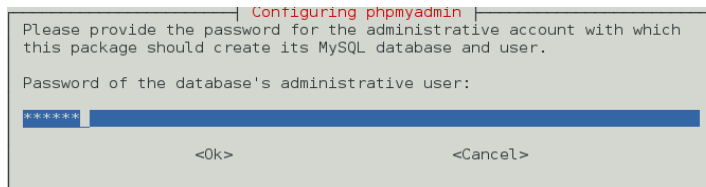
- Untuk konfigurasi phpmyadmin, silahkan centang bagian apache2 dengan mengarahkan pilihan ke bagian apache2 dan tekan tombol spasi untuk memilih kemudian enter



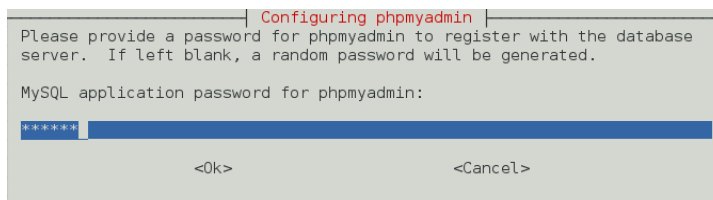
- Pilih Yes Pada tahap berikut



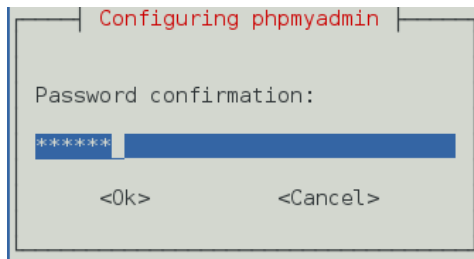
- Masukkan Password untuk phpmyadmin. Password yang digunakan samakan dengan password root saja



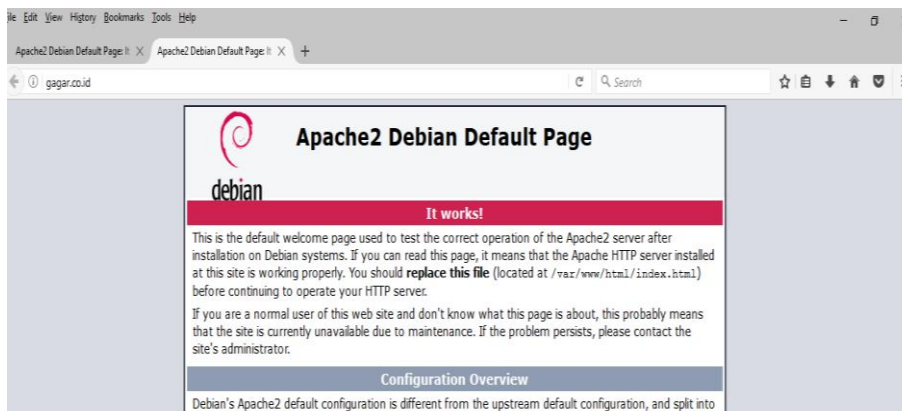
- Memasukan password MySql untuk phpmyadmin



- Re-Enter Password



- Setelah itu silahkan menconfigurasi IP Address secara statik disalah satu client untuk mencoba webserver, hal ini dikarenakan apa bila keempat aplikasi tersebut selesai diinstall maka akan dapat dilihat tampilan awal dari web server yang baru selesai di install sebagai berikut



2. CONFIGURASI WEB SERVER

Configurasi Web Server yang pertama kali dilakukan adalah sebagai berikut

- Berpindah kedirectory /etc/apache2/sites-available/

```
root@gagar:/etc/bind # cd /etc/apache2/sites-available/
```

- Kemudian silahkan copy file 000-default.conf menjadi web.conf

```
root@gagar: /etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf web.conf
```

Dimana nantinya file web.conf ini akan di configurasikan Virtual Host Untuk Web Server

- Selanjutnya mengedit file web.conf

```
root@gagar: /etc/apache2/sites-available# nano web.conf
```

- kemudian edit beberapa barisan menjadi sesuai pada gambar berikut ini

```
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.  
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
```

```
ServerName www.gagar.co.id  
  
ServerAdmin admin@gagar.co.id  
DocumentRoot /var/www/web
```

- Selanjutnya Men Disable file 000-default.conf dan meng Enable file web.conf

```
root@gagar: /etc/apache2/sites-available# a2dissite 000-default.conf
```

```
root@gagar: /etc/apache2/sites-available# a2ensite web.conf
```

- Kemudian selanjutnya silahkan berpindah kedirectory /var/www

```
root@gagar: /etc/apache2/sites-available# cd /var/www
```

- Buatlah satu directory dengan nama web sesuai dengan document root yang ada di virtual hosts

```
root@gagar: /var/www # mkdir web
```

- kemudian silahkan masuk kedirectory tersebut dan buat satu file dengan nama phpinfo.php dengan isi sebagai berikut

```
root@gagar: /var/www # cd web/
```

```
root@gagar: /var/www/web # nano phpinfo.php
```

- masukan skrip berikut

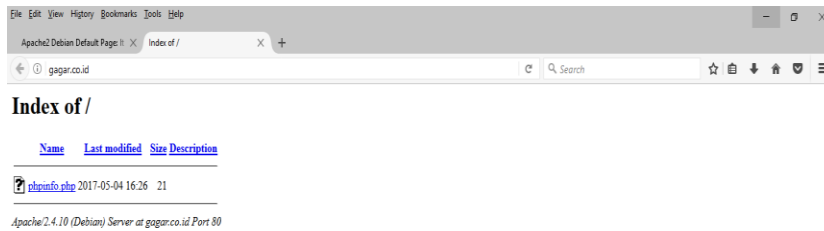
```
<?php  
    Phpinfo();  
?>
```

- Selanjutnya silahkan restar apache2 nya yang sudah dikonfigurasi

```
root@gagar: /var/www/web # /etc/init.d/apache2 restart
```

3. PENGUJIAN

Setelah itu silahkan lakukan pengujian melalui computer client yang telah dikonfigurasi IP Adresnya, jika berhasil maka hasilnya seperti berikut ini



D. CONFIGURASI SECURE WEB SERVER HTTPS PADA DEBIAN 8

Pada dasarnya sebuah web Server menggunakan Protocol HTTP, hal ini mengakibatkan semua data yang dikirim tidak akan dienkripsi terlebih dahulu sehingga keamanan data tidak terjamin, untuk menutupi hal tersebut dapat dilakukan dengan penambahan protocol seperti SSL atau TLS, selanjutnya protocol yang akan ditambahkan pada Web Server yang telah dibuat sebelumnya merupakan OpenSSL dimana OpenSSL singkatan dari Secure Socket Layer, sehingga Webserver yang tadinya menggunakan Protocol HTTP dapat menggunakan Protocol HTTPS

Kali ini melanjutkan Configurasi WEB server sebelumnya, maka yang harus dilakukan kali ini menambahkan Configurasi HTTPS pada Server tersebut

1. KONFIGURASI HTTPS

- Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukan perintah berikut untuk membuat Generating A Certificate

```
root@gagar: /var/www/web # openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out  
/etc/apache2/apache2.pem -keyout /etc/apache2/apache2.pem
```

- Selanjutnya lakukan pengisian identitas bagi server debian tersebut dan sebagai contoh seperti berikut ini

```
Country Name (2 letter code) [AU]:ID  
State or Province Name (full name) [Some-State]:Sulawesi Tengah  
Locality Name (eg, city) []:Palu  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:  
Organizational Unit Name (eg, section) []:  
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:gagar  
Email Address []:gagar.co.id
```

- Selanjutnya melakukan Enable SSL Support dengan cara sebagai Berikut

```
root@gagar: /var/www/web# a2enmod ssl
```

- Kemudian melakukan pengecekan port HTTPS dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar: /var/www/web# nano /etc/apache2/ports.conf
```

- Silahkan pastikan bahwa sudah ada baris seperti dibawa ini terutama memastikan bahwa port 443 ssl module sudah muncul

```
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

- Selanjutnya menconfigurasi virtual host yang telah dibuat pada server sebelumnya yaitu web.conf dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar: /var/www/web# nano /etc/apache2/sites-available/web.conf
```

- Kemudian tambahkan script sebagai berikut dibagian baris paling bawah

```
<VirtualHost *:443>
  ServerName gagar.co.id
  ServerAlias www.gagar.co.id
  DocumentRoot /var/www/web
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/apache2.pem
</VirtualHost>
```

- Kemudian restart kembali apache2 nya

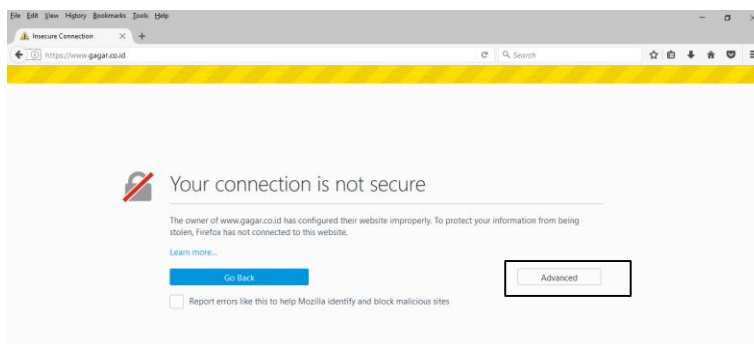
```
root@gagar: /var/www/web# /etc/init.d/apache2 restart
```

2. PENGUJIAN HTTPS

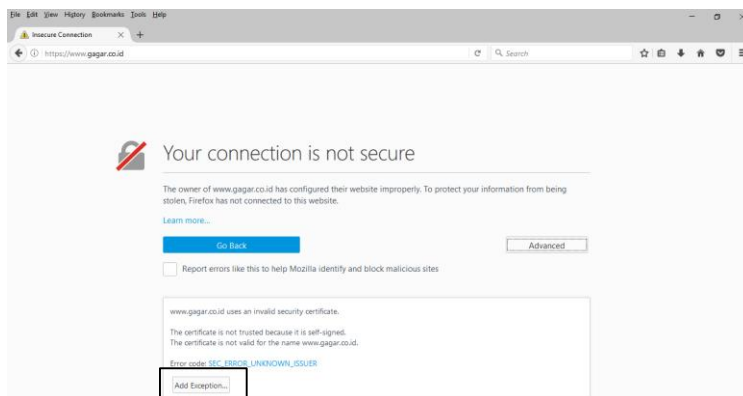
Pengujian dapat dilakukan menggunakan computer client yang telah terhubung pada server yang telah dibuat dan juga sudah diconfigurasi IP Address nya secara static, selanjutnya silahkan tuliskan domain berikut pada web browser computer client

<https://www.gagar.co.id>

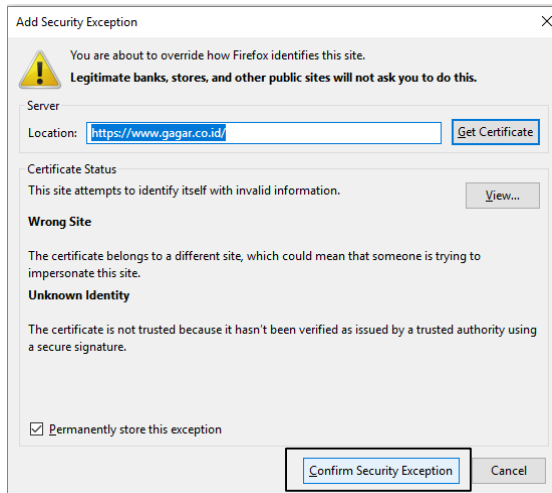
- Silahkan klik tombol Advanced



- Selanjutnya Add Exception



- Selanjutnya Klik Confirm Security Exception



- Maka akan muncul tampilan sebagai berikut



E. CONFIGURASI FTP SERVRE PADA DEBIAN 8

File Transfer Protocol (FTP) merupakan protocol yang digunakan untuk melakukan transfer data melalui media jaringan, dimana FTP berjalan pada port 21 dan menggunakan protocol TCP/IP, sampai saat ini server ini masih banyak digunakan setiap orang atau lembaga untuk melakukan transfer data

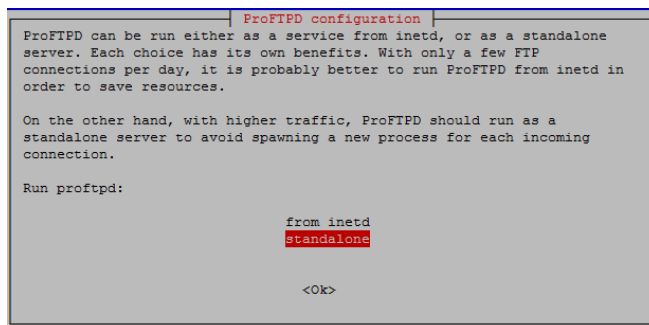
1. INSTALASI FTP

Untuk server FTP dibutuhkan aplikasi proftpd, jadi pada tahap ini dilakukan penginstallan aplikasi tersebut, dimana aplikasi tersebut berada pada CD/DVD 2 Debian 8, oleh karena itu diharuskan seseorang administrator memasukan CD/DVD 2 Debian 8 terlebih dahulu pada server yang akan dijadikan FTP Server

- Setelah memasukan CD/DVD2 silahkan masukan perintah sebagai berikut untuk melakukan penginstallan

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install proftpd
```

- Selanjutnya pilih standalone pada tampilan berikut ini kemudian tekan enter



2. CONFIGURASI FTP

Selanjutnya melakukan konfigurasi ftp server dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti berikut ini

- Pada directory /home/gagar akan ditambahkan satu directory dengan nama share dimana directory ini akan berisi file yang akan dishare melalui ftp server, silahkan lakukan perintah seperti dibawa ini

```
root@gagar:/home/gagar# mkdir share
```

- kemudian hapuslah user ftp dengan perintah dibawah ini, user ini secara otomatis dibuat pada saat menginstall aplikasi proftpd sebelumnya

```
root@gagar:/home/gagar# userdel ftp
```

- kemudian membuat user untuk directory share yang telah dibuat tadi dengan nama user ftp

```
root@gagar:/home/gagar# useradd -d /share/ ftp
```

- kemudian membuatkan password untuk user ftp tersebut dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# passwd ftp
```

- masukan password sebanyak dua kali, akan tetapi jangan heran karena penulisan password tidak akan ditampilkan

```
Enter new UNIX password:  
Retype new UNIX password:  
passwd: password updated successfully
```

- kemudian masuk ke directory yang telah dibuat tadi dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# cd share/
```

- kemudian membuat satu directory sebagai uji coba yang nantinya folder ini akan dishare melalui ftp nama directory yang akan dibuat adalah ujicoba

```
root@gagar:/home/gagar/share# mkdir ujicoba
```

- kemudian mengedit file proftpd dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar/share# nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```


- kemudian masukan perintah ini dibarisan paling bawah. Dimana file ini berisikan informasi directory yang akan dishare beserta user dari ftp server yang telah dibuat

```
<Anonymous /home/gagar/share/>
User ftp
</Anonymous>
```

- setelah itu restart aplikasi proftpd yang telah selesai diconfigurasi

```
root@gagar:/home/gagar/share# /etc/init.d/proftpd restart
```

- Selanjutnya menambahkan konfigurasi domain untuk ftp pada file forward DNS Server sebelumnya

```
root@gagar:/home/gagar/share# nano /etc/bind/db.gagar
```

- Tambahkan konfigurasi seperti berikut

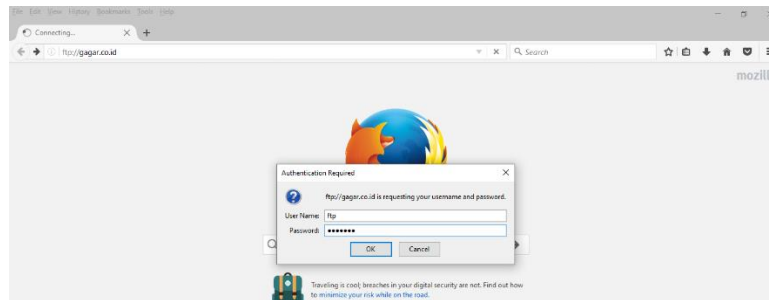
```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA gagar.co.id. root.gagar.co.id. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS gagar.co.id.
@ IN A 192.168.1.1
www IN A 192.168.1.1
ftp IN A 192.168.1.1
```

- Dan silahkan restart bind9 dengan perintah sebagai berikut

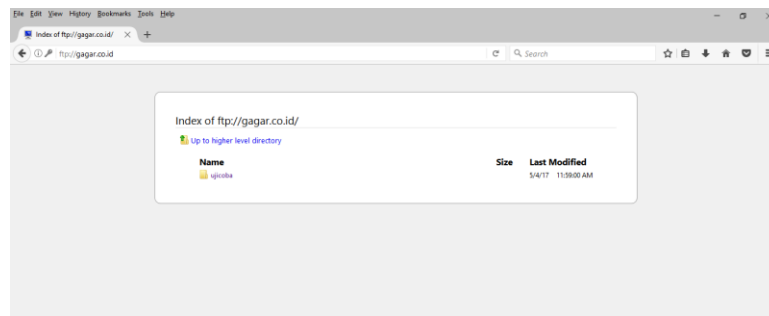
```
root@gagar:/home/gagar/share# /etc/init.d/bind9 restart
```

3. UJICoba FTP SERVER

Ujicoba dapat dilakukan melalui computer client dengan menuliskan domain <ftp://gagar.co.id> pada web browser-nya setelah itu akan muncul laman untuk memasukkan user dan password ftp dan masukan user ftp dan password yang telah dibuat sebelumnya



Jika pengujian berhasil login maka hasil yang akan ditampilkan sebagai berikut



F. CONFIGURASI MAIL SERVER PADA DEBIAN 8

Mail Server Merupakan Server yang menangani pengiriman pesan atau user melalui media internet. Dimana setiap user dapat mengirim surat elektronik menggunakan email server, untuk membuat mail server membutuhkan SMTP dan POP3 Server, dalam melakukan pengiriman data. Dimana SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) server bertugas mengirim data melalui e-mail dan kemudian setiap pesan akan ditampung sementara pada POP3 Server (Post Office Protocol V3) dan ketika user yang mempunyai e-mail account online, maka secara otomatis POP3 akan melakukan sinkronisasi

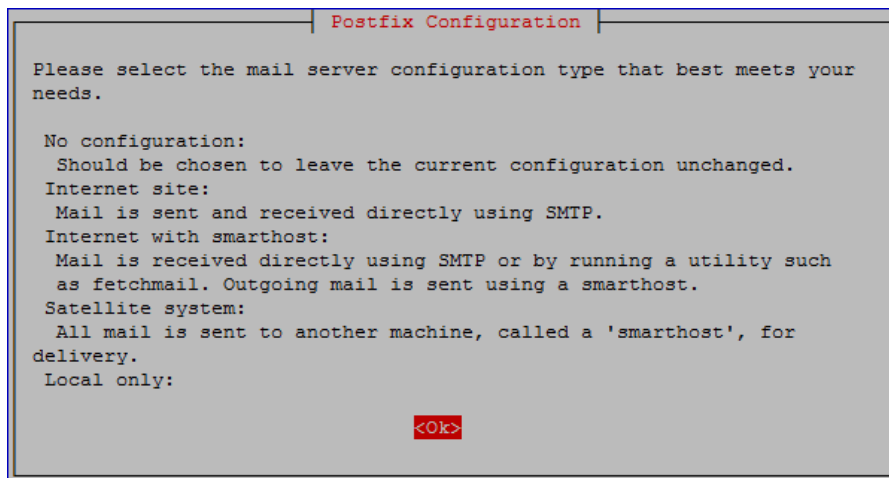
1. INSTALASI APLIKASI MAIL SERVER

Dalam tahap ini merupakan tahap penginstalan aplikasi mail server, dan aplikasi yang akan dibutuhkan adalah postfix, dovecot-imapd dan dovecot-pop3d dimana aplikasi ini memerlukan CD/DVD2 dan CD/DVD1 untuk menginstalnya, yang dimasukan terlebih dahulu CD/DVD2 kedalam server ketika proses berjalan maka server secara otomatis meminta CD/DVD1 lalu melanjutkan proses penginstalan setelah itu meminta kembali CD/DVD2 kemudian melanjutkan penginstalanya

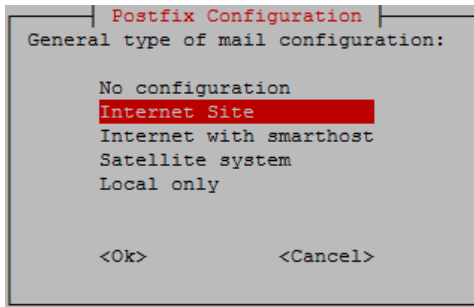
- Berikut perintah yang digunakan untuk menginstall aplikasi

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

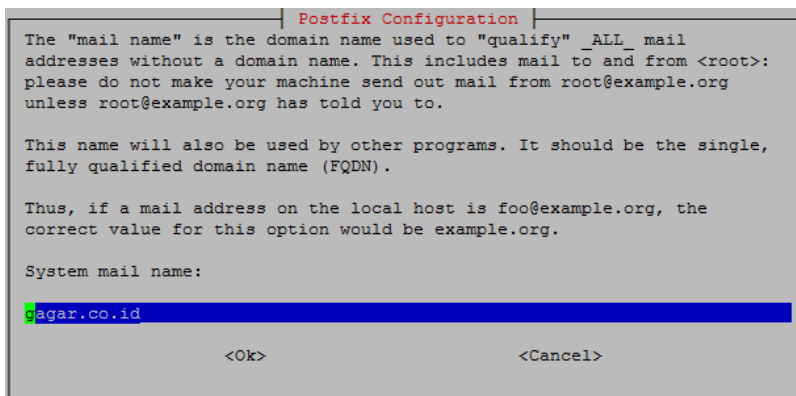
- Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut pilih ok dan tekan enter



- Kemudian pilih Internet Site kemudian tekan enter



- Kemudian pada System Mail Masukkan alamat domain Email, sebagai contoh gagar.co.id



Catatan: instalasi pertama membutuhkan CD/DVD2 maka masukan terlebih dahulu CD/DVD2 debian 8, jika nantinya dalam proses meminta CD/DVD1 debian 8 maka masukan CD/DVD1 nya. Kemudian tekan enter Untuk melanjutkan penginstalan dan pastinya pada saat proses akan meminta kembali CD/DVD2 maka masukan kembali CD/DVD2 kemudian tekan Enter untuk melanjutkan proses Instalasi selesai

2. CONFIGURASI POSTFIX

Selanjutnya melakukan konfigurasi pada postfix

- Lakukan perintah berikut untuk menambahkan konfigurasi pada main.cf

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/postfix/main.cf
```

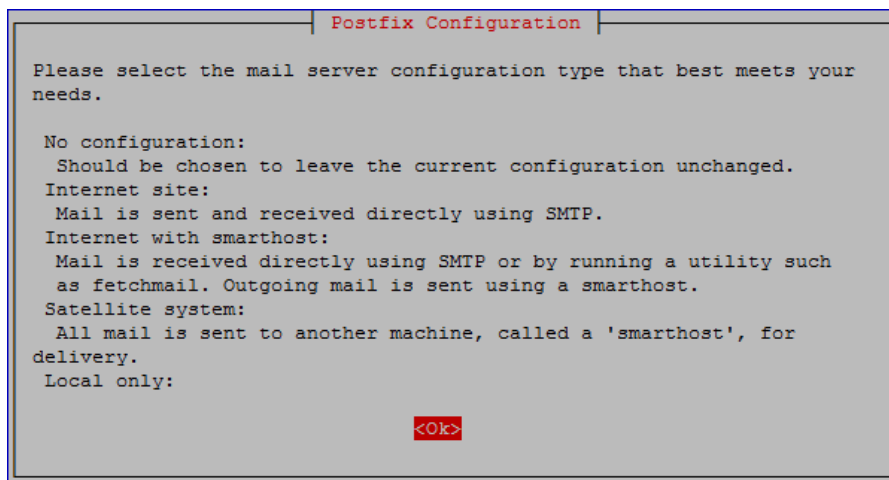
- Kemudian silahkan tambahkan tulisan `home_mailbox = Maildir/` pada baris paling bawah seperti berikut ini

```
mailbox_command =  
mailbox_size_limit = 0  
recipient_delimiter = +  
inet_interfaces = all  
home_mailbox = Maildir/
```

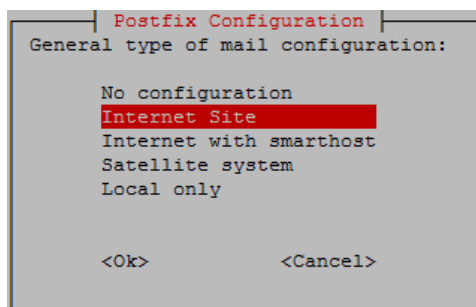
- Setelah melakukan pengeditan file tersebut maka selanjutnya melakukan reconfigure pada postfix dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# dpkg-reconfigure postfix
```

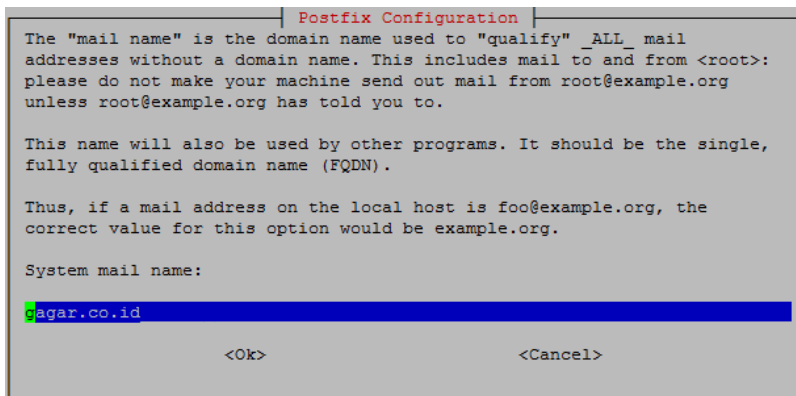
- Selanjutnya pilih ok dan enter



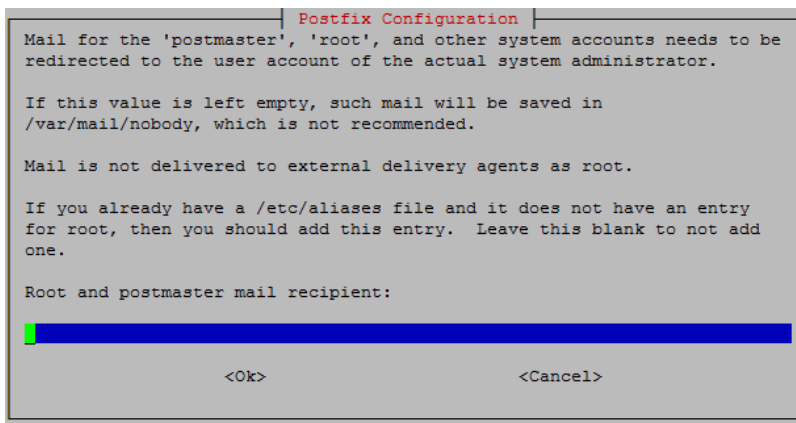
- Pilih internet Site kemudian enter



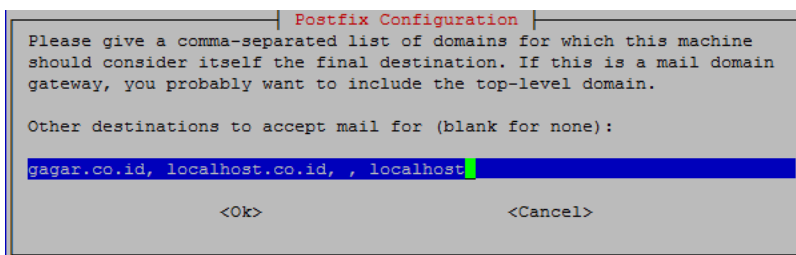
- Kemudian pastikan bahwa domain sudah terisi dengan benar kemudian enter



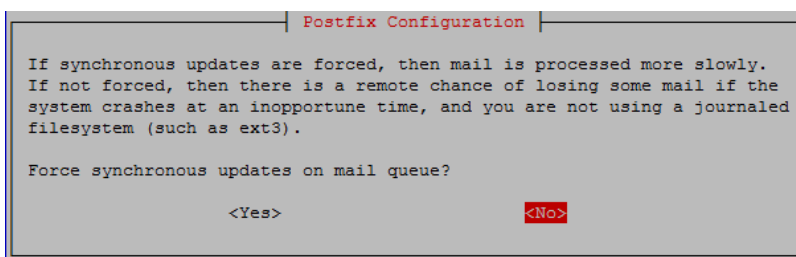
- Kemudian enter saja



- Setelah itu enter lagi tdak ada perubahan



- Kemudian pilih NO dan enter



- Kemudian silahkan tambahkan 0.0.0.0/0 agar semua network yang terkoneksi keemail server dapat menggunakan mail servernya

Postfix Configuration

Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The default is just the local host, which is needed by some mail user agents. The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting via one IP version, the unused value(s) may be removed.

If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed.

To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave this blank.

Local networks:

127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 0.0.0.0/0

<Ok> <Cancel>

- Kemudian pilih No dan Enter

Postfix Configuration

Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail.

Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up an alias that forwards mail for root to a real user.

Use procmail for local delivery?

<Yes> <No>

- Ok saja kemudian Enter

Postfix Configuration

Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The upstream default is 51200000.

Mailbox size limit (bytes):

0

<Ok> <Cancel>

- OK dan Enter Saja

Postfix Configuration

Please choose the character that will be used to define a local address extension.

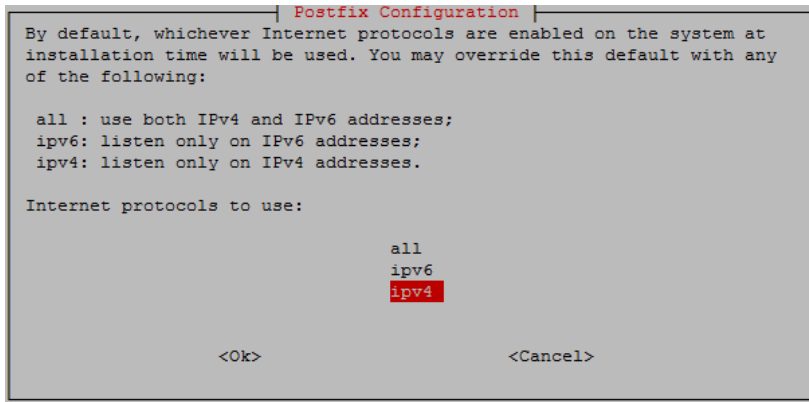
To not use address extensions, leave the string blank.

Local address extension character:

+

<Ok> <Cancel>

- Kemudian pilih IPV4 dan Enter



3. CONFIGURASI DOVECOT

Selanjutnya menconfigurasi Dovecot dinamakan file yang akan di edit adalah 10-mail.conf

- Lakukan perintah berikut untuk mengedit file 10-mail.conf

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

- Kemudian cari baris mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u kemudian edit seperti berikut ini

```
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir

# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
```

- Kemudian silahkan restart postfix dan dovecot

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/postfix restart
```

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/dovecot restart
```

- Selanjutnya menuju directory home kemudian buat dua buah user untuk uji coba

```
root@gagar:/home/gagar# cd /home/
```


- Selanjutnya buatlah dua buah user disini sebagai contoh ada dua user dengan nama toke dan cicak

```
root@gagar:/home# adduser toke
Adding user `toke' ...
Adding new group `toke' (1001) ...
Adding new user `toke' (1001) with group `toke' ...
Creating home directory `/home/toke' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for toke
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: toke
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@gagar:/home#
```

```
root@gagar:/home# adduser cicak
Adding user `cicak' ...
Adding new group `cicak' (1002) ...
Adding new user `cicak' (1002) with group `cicak' ...
Creating home directory `/home/cicak' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for cicak
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: cicak
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@gagar:/home#
```

4. PENGUJIAN MAIL SERVER

- Selanjutnya lakukan pengujian pada mail servernya dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home# telnet gagar.co.id 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to gagar.co.id.
Escape character is '^]'.
220 gagar.co.id ESMTP Postfix (Debian/GNU)
```

```
mail from: toke
250 2.1.0 Ok
rcpt to: cicak
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
hellow
.
250 2.0.0 Ok: queued as A409FB00D2D
quit
221 2.0.0 Bye
```

Connection closed by foreign host.

```
root@gagar:/home# telnet gagar.co.id 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to gagar.co.id.
Escape character is '^]'.
220 gagar.co.id ESMTP Postfix (Debian/GNU)
```

```
mail from: cicak
250 2.1.0 Ok
rcpt to: toke
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
ok
.
250 2.0.0 Ok: queued as C1F39B00D2D
quit
221 2.0.0 Bye
```

Connection closed by foreign host.

```
root@gagar:/home#
```

G. CONFIGURASI WEBMAIL (Squirrelmail) PADA DEBIAN 8

Web mail (Web Based Mail), merupakan aplikasi e-mail client yang berbasis web, web mail sangat sering digunakan oleh setiap user yang memiliki akses atau account email misal , email yahoo, gmail, Hotmail dan lain sebagainya semua email tersebut menggunakan email dengan basis web, adapun kelebihan dari webmail yaitu dapat digunakan dimana saja dan kapan saja asalkan dapat terhubung dengan internet. Untuk membuat web mail itu sendiri dibutuhkan CMS (Content Management System) yang dikhususkan untuk webmail, contoh squirrelmail, roundcube, zimbra dan lain lain

Kali ini aplikasi yang akan digunakan adalah squirrelmail dimana aplikasi ini sudah tersedia pada CD/DVD 2 debian 8

1. INSTALASI SQUIRRELMAIL

Untuk menginstall squirrelmail dibutuhkan CD/DVD2 debian 8 jadi sebelum melakukan instalasi silahkan pastikan CD/DVD2 debian 8 sudah dimasukkan kedalam server

- Selanjutnya merupakan cara menginstall squirrelmail dengan perintah berikut

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install squirrelmail
```

- Setelah itu tunggu sampai proses instalasi selesai

2. CONFIGURASI SQUIRRELMAIL

Selanjutnya melakukan konfigurasi terhadap aplikasi web mail

- Pertama silahkan masuk ke file apache2.conf dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/apache2/apache2.conf
```

- Kemudian tambahkan perintah berikut pada barisan paling bawah

```
Include /etc/squirrelmail/apache.conf
```

- Setelah itu mengedit file apache.conf pada squirrelmail dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/squirrelmail/apache.conf
```

- Kemudian cari barisan **<VirtualHost 1.2.3.4>** dan edit menjadi seperti barisan dibawah ini

```
# users will prefer a simple URL like http://webmail.example.com
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /usr/share/squirrelmail
  ServerName mail.gagar.co.id
</VirtualHost>
```

- Selanjutnya silahkan restart aplikasi apache2 yang telah dikonfigurasi

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/apache2 restart
```

- Selanjutnya menambahkan konfigurasi domain webmail pada file forward DNS Server, silahkan lakukan perintah berikut ini

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/bind/db.gagar
```

- Kemudian tambahkan barisan seperti dibawa ini

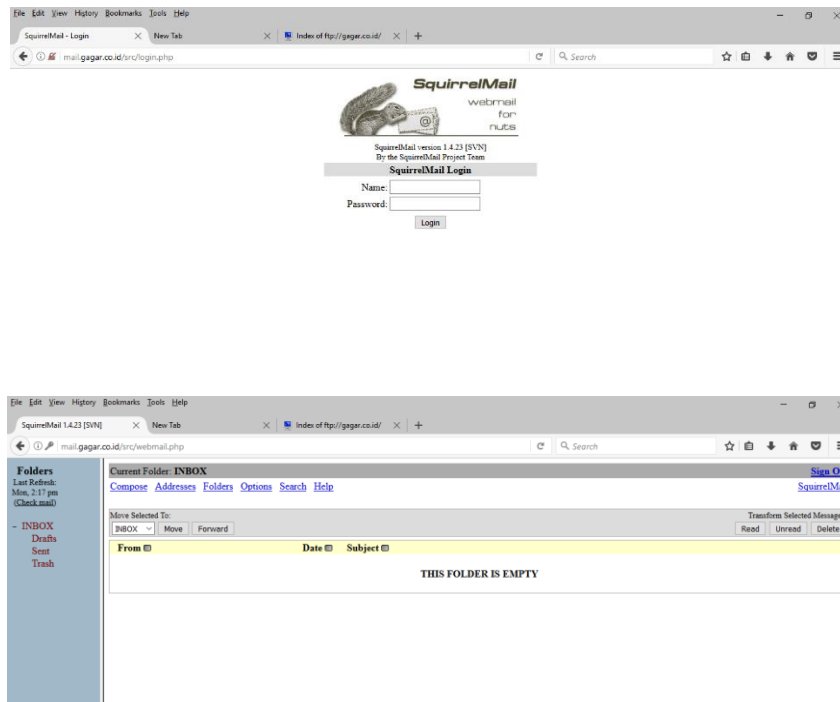
```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA gagar.co.id. root.gagar.co.id. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS gagar.co.id.
@ IN A 192.168.1.1
www IN A 192.168.1.1
ftp IN A 192.168.1.1
mail IN A 192.168.1.1
```

- Selanjutnya restart bind9 pada server tersebut

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/bind9 restart
```

3. PENGUJIAN WEBMAIL

Selanjutnya melakukan pengujian dari computer client yang telah terkoneksi dengan server melalui web browser-nya seperti berikut ini dan tuliskan url mail.gagar.co.id dan pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan user yang telah dibuat pada mail server sebelumnya



H. CONFIGURASI DHCP SERVER PADA DEBIAN 8

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) digunakan untuk melayani request Ip Address dari Client, DHCP Server berfungsi memberikan Ip Address secara otomatis kepada client yang melakukan request Ip Address, jadi seorang administrator jaringan tidak perlu repot-repot mengkonfigurasi Ip Address secara static pada client

1. INSTALASI DHCP SERVER

Untuk menginstall dhcp server pada debian 8 dibutuhkan CD/DVD 2 debian 8, selain itu ada sedikit perubahan service DHCP yang akan di install pada debian 8 dengan debian versi sebelumnya untuk menginstall DHCP Server yang dibutuhkan **dhcp3-server** akan tetapi pada debian 8 yang akan di install pada server adalah **isc-dhcp-server**.

- Untuk melakukan instalasi DHCP Server silahkan gunakan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install isc-dhcp-server
```

2. CONFIGURASI DHCP

- Untuk melakukan konfigurasi dhcp silahkan edit file dhcp.conf dengan perintah masuk sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

- Silahkan cari baris berikut dan edit seperti berikut ini dengan cara menghilangkan tanda pagar dan konfigurasi seluruh IP beserta domain sesuai yang dimiliki server

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.20 192.168.1.100;
    option domain-name-servers gagar.co.id;
    option domain-name "www.gagar.co.id";
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

- Selanjutnya melakukan konfigurasi interface yang akan mengirimkan dhcp server atau interface yang telah dimasukan Ip Addressnya dengan cara sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

- cara baris INTERFACE "" dan tambahkan nama interface yang akan terhubung ke client untuk menjalankan DHCP Server, seperti berikut karena eth0 sebagai interface pembagi jaringan dhcp maka eth0 yang dimasukan kedalam konfigurasi

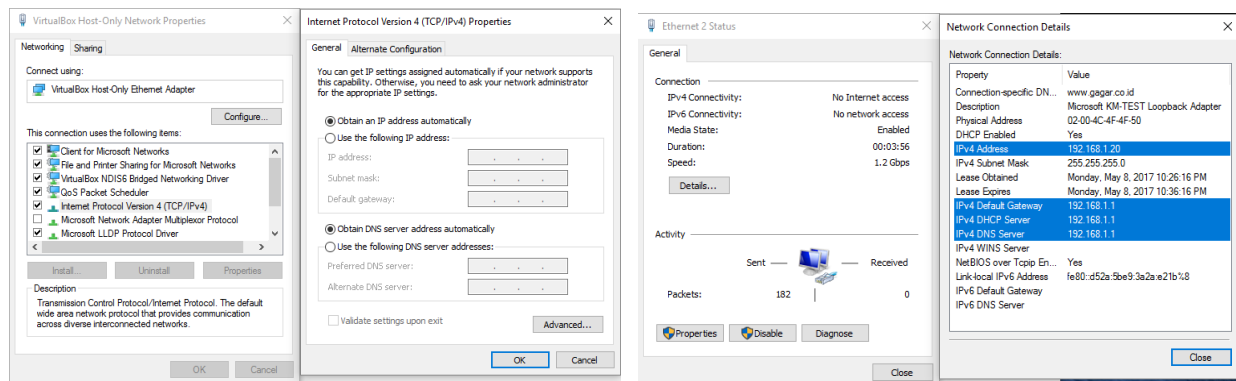
```
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="eth0"
```

- Selanjutnya silahkan merestart service dhcp server tersebut

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
```

3. PENGUJIAN DHCP SERVER PADA CLIENT

Silahkan melakukan pengujian pada computer client dengan cara menghilangkan Ip Static pada computer client seperti berikut ini, Dan seharusnya ketika mengecek Ip Address maka hasilnya sebagai berikut



I. CONFIGURASI VPN PADA DEBIAN 8

VPN (Virtual Private Network) merupakan cara yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN melalui media Jaringan Internet, VPN memiliki prinsip kerja menggunakan tunnel atau terowongan yang bersifat end to end structure, sehingga dengan menggunakan VPN seorang administrator jaringan dapat menghubungkan jaringan Lokal atau LAN yang memiliki jarak yang jauh atau dipisahkan oleh IP Publik yang berbeda

1. INSTALASI VPN

VPN memiliki beberapa aplikasi dimana aplikasi tersebut yang akan menjalankan VPN Server seperti yang sering digunakan adalah pptpd dan openvpn Sebuah server VPN membutuhkan minimal dua interface dimana kedua interface tersebut salah satunya akan menghubungkan server ke jaringan local dan yang satunya lagi akan terhubung ke IP Public yang menghubungkan server Internet sehingga dapat mengakses VPN server tersebut dari mana saja menggunakan IP Public yang lainya

- Adapun aplikasi yang akan digunakan kali ini adalah pptpd dimana cara menginstall aplikasi ini dibutuhkan CD/DVD2 terlebih dahulu dan kemudian server akan meminta CD/DVD1 dan setelah itu memintah kembali memasukan CD/DVD2, lakukan perintah berikut untuk menginstall pptpd

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install pptpd
```

2. CONFIGURASI PPTPD

Ada beberapa file yang akan di edit pada tahap ini yaitu sebagai berikut

- Yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengedit file pptpd.conf

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/pptpd.conf
```

- Dimana yang harus dilakukan menambahkan scrip berikut pada akhir barus pada file pptpd.conf

```
localip 192.168.1.1  
remoteip 192.168.100.2-200,192.168.100.254
```


- Dimana ip di atas dengan local ip merupakan ip local dari server dan remote ip adalah ip yang akan diberikan kepada VPN client untuk Meremot
- Selanjutnya mengedit file pptpd-option dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/ppp/pptpd-options
```

- Selanjutnya silahkan tambahkan scrip berikut pada baris paling bawah

```
ms-dns 192.168.1.1
nobsdcomp
noipx
mtu 1490
mru 1490
```

- Setelah itu membuat user vpn dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/ppp/chap-secrets
```

- Lanjutnya menambahkan user untuk vpn pada baris paling bawah. Disini user yang digunakan adalah uji dan passwordnya juga uji

```
# Secrets for authentication using CHAP
# client      server secret      IP addresses
uji           *      uji           *
```

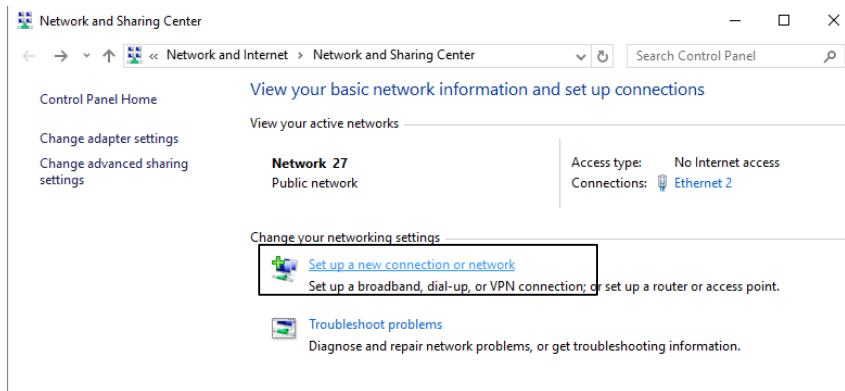
- Selanjutnya merestart pptpd dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/pptpd restart
```

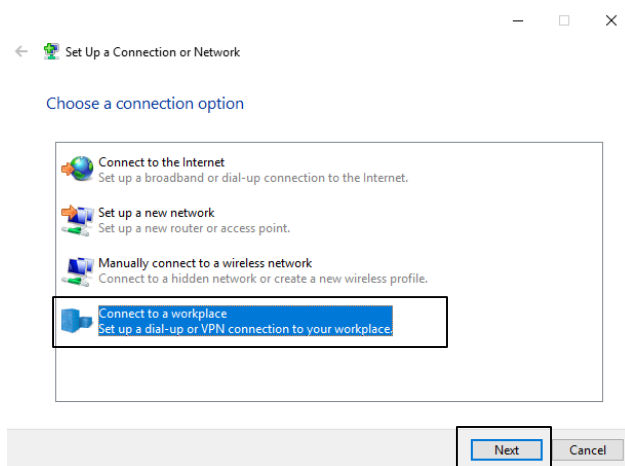
3. PENGUJIAN VPN

Selanjutnya melakukan pengujian dengan mengconfigurasi VPN client pada computer client dan lakukan langkah-langkah sebagai berikut

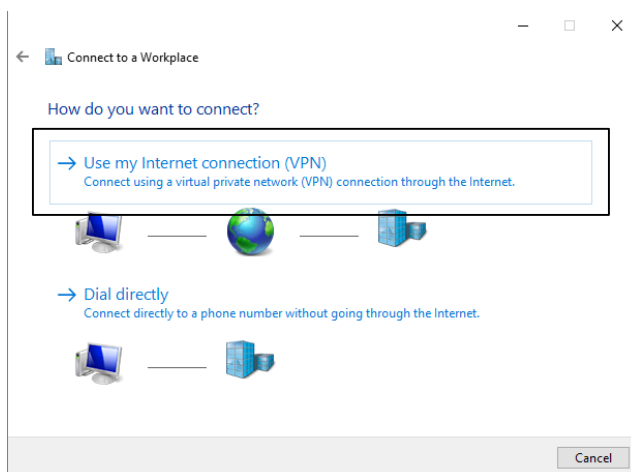
- Silahkan Klik Set up a new connection or network



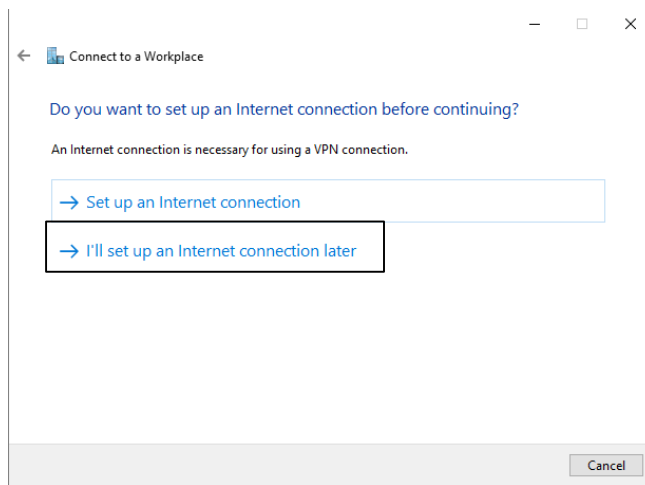
- Salanjutnya Pilih Connect to a workplace dan klik next



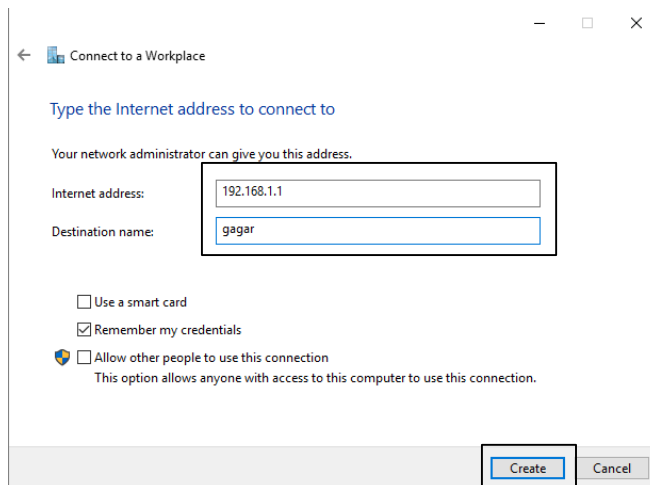
- Salanjutnya pilih User my Internet connection (VPN)



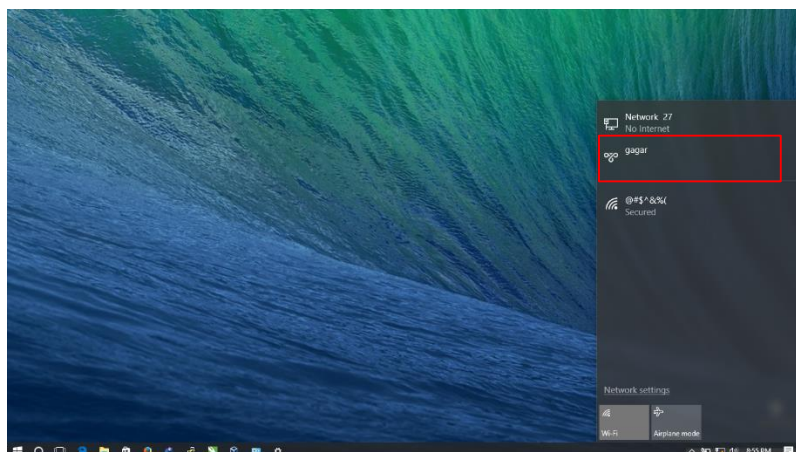
- Pilih I'll set up an Internet connection later



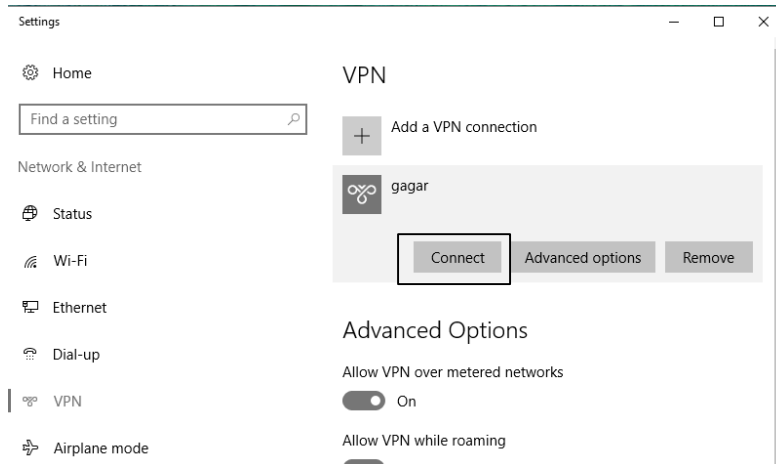
- masukan ip dari VPN Server dan masukan nama server tersebut kemudian Create



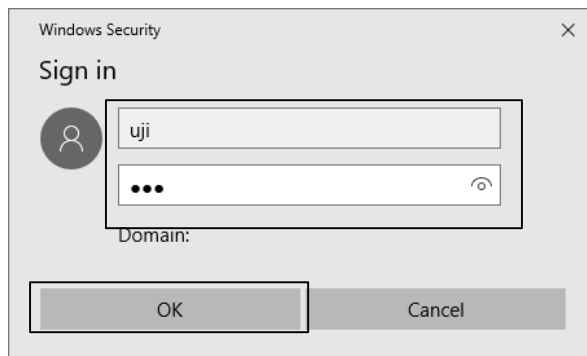
- selanjutnya klik icon connetion pada bagian kanan bawah dari computer client akan muncul interface VPN dengan nama server yang telah dibuat tadinya kemudian klik



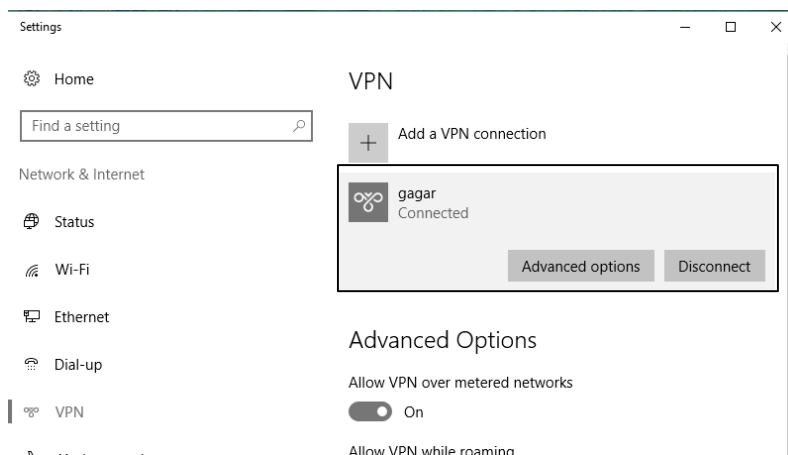
- klik nama interface VPN menuju server kemudian klik connect



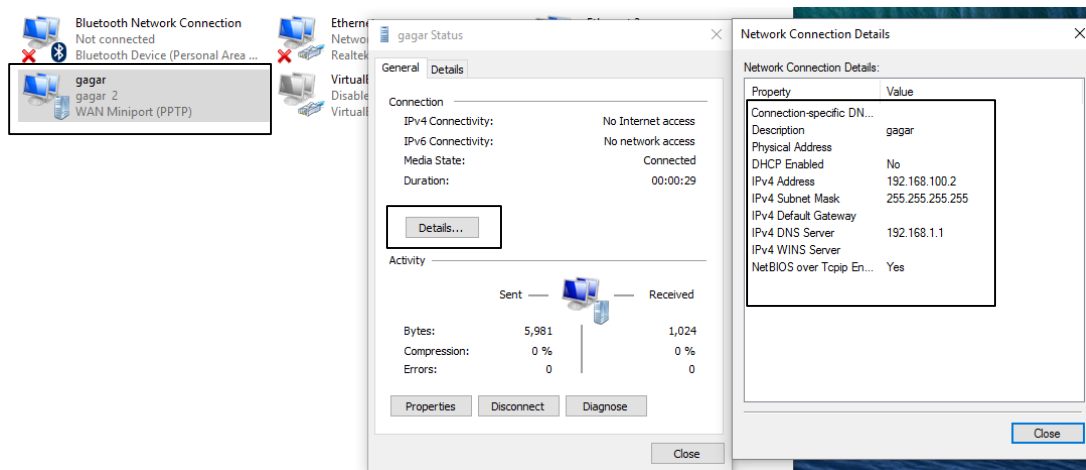
- setelah itu masukan user dan password yang sudah dibuat sebelumnya



- Jika hasilnya seperti berikut maka komputer client sudah terkoneksi ke VPN Server

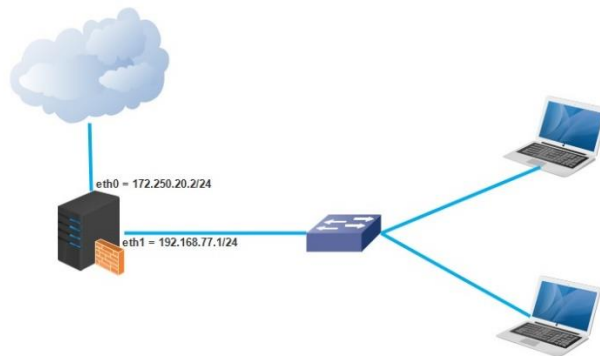


- Jika dilakukan pengecekan pada interface VPN maka hasilnya sebagai berikut



J. CONFIGURASI PC ROUTER PADA DEBIAN 8

PC Router merupakan cara membuat sebuah server dijadikan sebuah router, dimana sebuah Router memiliki minimal 2 interface Etehernet atau 2 LAN, yang mana salah satu Interface menuju internet dan salah satunya lagi menuju computer client, untuk topologi PC router dapat dilihat pada topologi berikut ini



1. CONFIGURASI PC ROUTER

- Yang harus pertama kali dilakukan adalah memasukan Ip Address pada Server Router yang akan dibuat dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/network/interfaces
```

- Konfigurasi IP address yang digunakan harus disesuaikan dengan jaringan yang dimiliki, untuk konfigurasi Ip Address dapat dilihat sebagai berikut

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.250.20.2
    netmask 255.255.255.0
    network 172.250.20.0
    broadcast 172.250.20.255
    gateway 172.250.20.1

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.77.1
    netmask 255.255.255.0
```

- Selanjutnya merestart interface yang telah dikonfigurasi

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/networking restart
```

- Selanjutnya menkonfigurasi resolv.conf

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/resolv.conf
```

- Silahkan konfigurasi seperti berikut

```
serach gagar.co.id  
nameserver 172.250.20.2  
nameserver 202.134.0.155
```

- Kemudian edit file hosts

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/hosts
```

- Edit menjadi sebagai berikut

```
127.0.0.1    localhost  
172.250.20.2 gagar.co.id  gagar
```

- Setelah itu mengedit file sysctl.conf dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/sysctl.conf
```

- cari baris net.ipv4.ip_forward=1 dan hilangkan tanda pagar dibagian depannya

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4  
net.ipv4.ip_forward=1
```

- Kemudian konfigurasi file rc.local dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/rc.local
```

- Tambahkan baris berikut ini untuk NAT nya

```
# By default this script does nothing.  
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.77.0/24 -d 0/0 -j MASQUERADE  
exit 0
```

- Kemudian restart rc.local nya

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/rc.local restart
```

- Diatas merupakan konfigurasi dasar untuk pc router

K. CONFIGURASI PROXY SERVER PADA DEBIAN 8

PROXY Server berfungsi untuk menyimpan halaman-halaman website yang pernah kita kunjungi. Fungsinya adalah sebagai CACHE, yang sewaktu-waktu jika kita ingin mengunjungi halaman yang sama, akan diambilkan dari Proxy tersebut terlebih dahulu, dan jika belum ada maka akan diteruskan ke server sebenarnya. Selain itu proxy juga dapat digunakan untuk Security, misalnya memblokir akses ke suatu website ataupun sebagainya.

1. ISTALASI SQUID PROXY

Aplikasi yang paling populer dan terkenal ampuh untuk Server Proxy yaitu SQUID. Selain itu, ada juga distro linux yang dikhususkan untuk proxy, seperti IpCOP.

- Lakukan perintah berikut untuk menginstall squid

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install squid3
```

- Untuk proses penginstallan dibutuhkan CD/DVD 2 debian 8, kemudian server akan meminta memasukan CD/DVD 1 debain 8. Setelah itu diminta kembali untuk memasukkan CD/DVD 2 debian 8. Next kita tinggal menunggu proses intallan-nya hingga selesai.

2. KONFIGURASI SQUID

Selanjutnya melakukan konfigurasi file squid.conf pada directory squid3, dimana pada file ini ada beberapa baris yang harus di edit dan ditambahkan.

- Lakukan perintah berikut untuk membuka file squid.conf

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/squid3/squid.conf
```

Kemudian silahkan cari beberapa baris didalam file tersebut silahkan edit dan tambahkan konfigurasi, untuk mencari silahkan menggunakan **CTRL + W** kemudian tuliskan baris yang akan di edit

- Pertama silahkan cari baris http_port 3128 kemudian tambahkan kata transparent dibelakangnya. Fungsinya agar client mendapatkan hak access proxy secara otomatis

```
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128 transparent
```

- Kemudian selanjutnya cari barisan cache_mem 256 MB ukuran ini ¼ dari besar memory. Pada baris ini hilangkan tanda paggar didepan barisnya

```
#Default:
cache_mem 256 MB
```

- Selanjutnya cari cache_mgr webmaster dan ubah menjadi seperti berikut ini dan hilangkan tanda pagarnya

```
# mail if the cache dies. The default is "webmaster".
#Default:
cache_mgr admin@gagar.co.id
```

- Kemudian cari baris httpd-suppress_version_string off dan tambahkan dibawahnya perintah seperti berikut

```
# httpd_suppress_version_string off
visible_hostname www.gagar.co.id
```

- Kemudian cari baris acl CONNECT dan tambahkan script berikut pada bagian bawahnya.

```
acl url dstdomain "/etc/squid3/url"
acl key url_regex -i "/etc/squid3/key"
http_access deny url
http_access deny key
acl lan src 192.168.77.0/24
http_access allow lan
http_access allow all
```

Ket:

1. baris pertama merupakan alamat file dan nama file yang berisikan url domain yang akan diblokir

2. baris kedua merupakan alamat file dan nama file yang akan beisikan kata yang akan di blokir
3. baris ketiga perintah untuk memblokir setiap alamat url yang telah di isi pada file url
4. baris ke empat perintah untuk memblokir kata yang telah diisi pada file key
5. baris kelima merupakan alamat network client yang akan diberikan access proxy
6. baris keenam perintah untuk memberikan access internet pada jaringan lan yang ada pada baris kelima
7. baris ke tujuh memberikan access kepada setiap url yang dapat di access selain yang telah diblokir

- setelah itu simpan konfigurasi tersebut dengan menekan **CTRL + X** kemudian **Y** dan tekan **Enter**
- selanjutnya membuat file url pada directory squid3 sesuai pada alamat pada file squid.conf dengan menggunakan perintah berikut

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/squid3/url
```

- kemudian masukan domain yang akan diblokir, misal disini domain yang akan diblokir adalah www.detik.com

```
www.detik.com
```

- selanjutnya simpan
- kemudian lanjut lagi membuat file key pada directory yang sama dengan perintah

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/squid3/key
```

- kemudian tambahkan kata yang akan di blokir

```
detik
```

- kemudian silahkan lakukan perintah berikut untuk mengecek apakah masih ada konfigurasi yang salah atau tidak

```
root@gagar:/home/gagar# squid3 -z
```

```
2017/05/10 18:39:49| Squid is already running! Process ID 2160
```

- Kemudian restart squid dengan perintah sebagai berikut

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/squid3 restart
```

- Tambahkan baris berikut ini untuk NAT proxy

```
# By default this script does nothing.
```

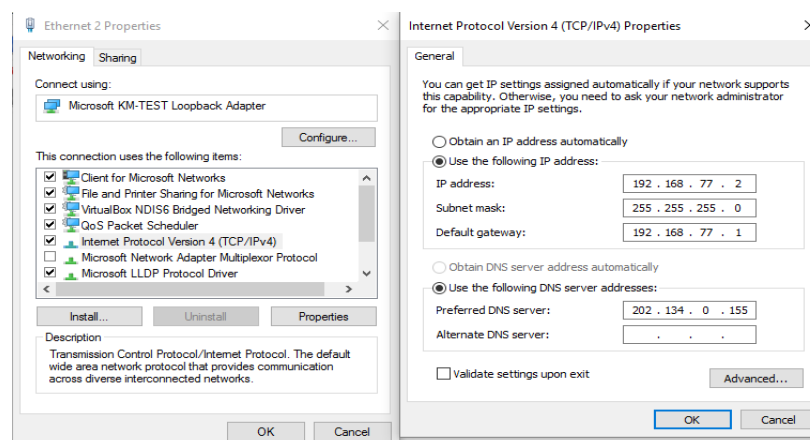
```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.77.0/24 -d 0/0 -j MASQUERADE
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.77.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
```

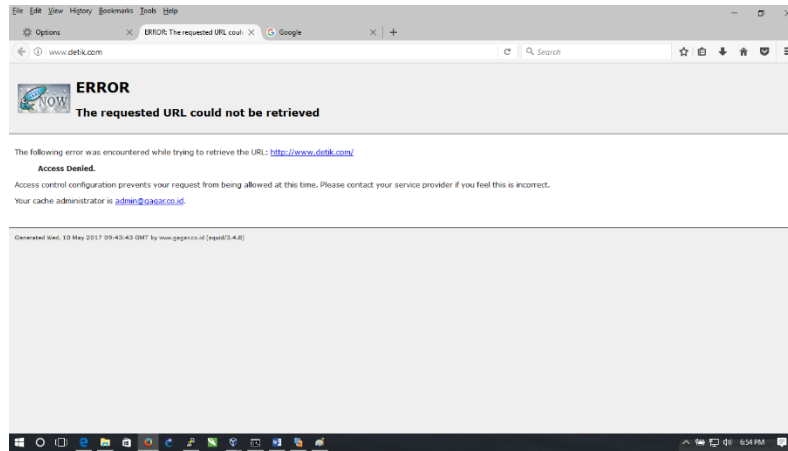
```
exit 0
```

3. PENGUJIAN PROXY

Silahkan melakukan konfigurasi IP Address secara static pada Computer client seperti berikut, kecuali pada PC Router sudah dibuatkan DHCP Server yang mengarah ke jaringan Local



Kemudian silahkan tes pada web browser. Seharunya client sudah mendapatkan hak access ke proxy tanpa menconfigurasi proxy pada web browser terlebih dahulu, karena proxy-nya sudah dibuat transparent. Jika berhasil maka hasilnya sebagai berikut



L. CONFIGURASI NTP SERVER PADA DEBIAN 8

Network Time Protocol (NTP) berfungsi untuk mensinkronkan waktu client dengan server. Agar waktu atau jam dapat sama persis. NTP berjalan pada protocol UDP, yang bersifat ringan dan unreliable. NTP Server sangat berperan penting jika jumlah computer sudah melampaui batas, agar semua waktu berjalan serentak pada setiap computer.

1. INSTALASI NTP SERVER

Install terlebih dahulu paket ntp (server), dan ntpdate (client).

- Lakukan perintah berikut untuk menginstall ntp pertama. Masukkan CD/DVD 2 debian 8, kemudian ketika dalam proses penginstalan server akan meminta untuk memasukkan CD/DVD 1. Next tunggu penginstalan sampai selesai

```
root@gagar:/home/gagar# apt-get install ntp ntpdate
```

2. CONFIGURASI NTP

Selanjutnya silahkan konfigurasi file ntp.conf sebagai berikut

- Lakukan perintah dibawah ini

```
root@gagar:/home/gagar# nano /etc/ntp.conf
```

- Cari baris **server 0.debian.pool.ntp.org iburst** semuanya disable dengan menambahkan tanda pagar seperti berikut

```
#server 0.debian.pool.ntp.org iburst  
#server 1.debian.pool.ntp.org iburst  
#server 2.debian.pool.ntp.org iburst  
#server 3.debian.pool.ntp.org iburst
```

- Pada bagian bawahnya silahkan tambahkan script berikut

```
server 127.127.1.0  
fudge 127.127.1.0 startum 1
```

- Selanjutnya cari baris `#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust`. Tambahkan konfigurasi dibawahnya seperti berikut dimana yang dimasukan adalah network ip yang menuju client

```
restrict 192.168.77.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrust
```

- Selanjutnya silahkan restart ntp servernya

```
root@gagar:/home/gagar# /etc/init.d/ntp restart
```

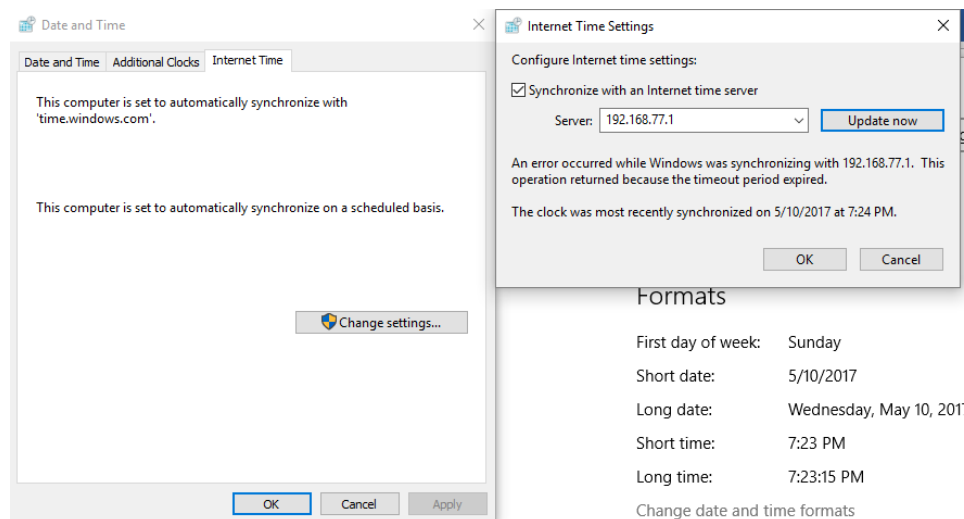
- Selanjutnya lakukan pengecekan dengan perintah berikut

```
root@gagar:/home/gagar# ntpd -p
```

```
remote      refid      st t when poll reach  delay  offset jitter
=====
*LOCAL(0)   .LOCL.     5 l 31 64 377 0.000 0.000 0.000
```

3. PENGUJIAN

Pada computer client silahkan masuk ke tempat pengaturan jam dan tanggal dan masukan ip server yang menuju ke client. Lalu update seperti gambar dibawah ini



Setelah selesai mengupdate silahkan klik oke untuk menyimpan konfigurasi